EEE 017 Confiabilidade de Sistemas

3 - Estatística em Confiabilidade de Sistemas

Michel Bessani
https://orcslab.github.io/
Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Engenharia de Sistemas



Belo Horizonte

Sumário

1. Introdução
2. Funções de Confiabilidade e Risco
2.1 Função Confiabilidade
2.2 Função Risco
3. Distribuições usuais em Confiabilidade
3.1 Distribuição Exponencial
3.2 Distribuição Lognormal
3.3 Distribuição Weibull
3.4 Distribuição Binomial
4. Terminologia na Confiabilidade
5. Confiabilidade e Ciclo de Vida
6. Referências

Introdução

Confiabilidade?

É a **probabilidade** de um item realizar uma **função desejada** sem falhas por um **período de tempo determinado**, sob **condições pré-estabelecidas**.

Funções de Confiabilidade e Risco

Funções de Confiabilidade e Risco: Função Confiabilidade

Considerando que os **tempos de falha** (t_i) são realizações de uma **variável aleatória** T, i.e., $t_i \sim T$.

Dada uma amostra aleatória descrevendo os instantes (tempo, ciclos, distância ...) em que observamos as falhas de um sistema (equipamento, componente, serviço e etc.):

$$\mathbf{t} = \{t_1, \ldots, t_n\}$$

Se $n \to \infty$, então podemos estimar uma PDF, $f(t)$, que descreve a distribuição de probabilidade de falha em um dado intervalo de tempo $[t_1,\ t_2]$:

$$P(t_1 < T < t_2) = \int_{t_1}^{t_2} f(t)dt$$

Temos a $f(t)$ que descreve a probabilidade de falha em um dado intervalo de tempo qualquer.

Podemos estimar também a CDF, $F(t)$, a qual representa $P(T \leq t)$, i.e., a probabilidade de observarmos uma falha em um instante menor ou igual a t.

$$F(t) = \int_{-\infty}^{t_t} f(t)dt$$

Logo, podemos escrever a probabilidade do sistema funcionar até t, i.e., não observarmos uma falha até um instante t, como:

$$P(T > t) = 1 - P(T \leq t) = 1 - F(t)$$

Função Confiabilidade

A quantidade $1 - F(t)$ é chamada de Função Confiabilidade ou $R(t)$:

$$R(t) = 1 - F(t) = 1 - \int_{-\infty}^{t} f(t)dt = \int_{t}^{\infty} f(t)dt$$

- Probabilidade de um item estar funcionando até um dado instante t (tempo, ciclos, distância e etc);
- Probabilidade de não ocorrer uma falha antes do instante t.

Também conhecida como *Função de Sobrevivência*, $S(t)$, em outras aplicações.

Sabemos que $R(t)$ é a probabilidade de não ocorrer falha até um instante t.

$$R(t) = 1 - F(t) = 1 - \int_{-\infty}^{t} f(t)dt = \int_{t}^{\infty} f(t)dt$$

Como $F(t)$ é estritamente crescente, logo $R(t)$ é estritamente decrescente.

Isso resulta nas seguintes propriedades para qualquer $R(t)$:

- $R(0) = 1$;
- $R(\infty) = 0$.

Funções de Confiabilidade e Risco: Função Risco

Dada a $R(t)$, qual a probabilidade de um item falhar no próximo instante de tempo dado que ele não falhou até agora?

Função Risco: Probabilidade condicional de um item falhar no próximo instante de tempo $(t + dt)$, dado que ele não falou até t.

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

$$P(t < T < t + dt|T > t) = \frac{P(t < T < t + dt, T > t)}{R(t)}$$

$$P(t < T < t + dt|T > t) = \frac{P(t < T < t + dt)}{R(t)}$$

$$P(t < T < t + dt|T > t) = \lim_{dt \to 0} \frac{P(t < T < t + dt)}{R(t)} = \frac{f(t)}{R(t)}$$

Função Risco, $h(t)$

Probabilidade condicional de um item falhar no próximo instante de tempo $(t + dt)$, dado que ele não falhou até t.

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{(1 - F(t))}$$

$h(t)$ é também conhecida como **taxa de falha**, podendo ser constante, crescente ou decrescente.

Existe ainda a Função de Risco Cumulativa $H(t)$:

$$H(t) = \int_0^t h(t)dt = \int_0^t \frac{f(t)}{(1 - F(t))}dt$$

Que é **estritamente crescente**.

Distribuições usuais em Confiabilidade

Distribuições usuais em Confiabilidade: Distribuição Exponencial

Definida como:

$$f(t) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda t) & , t \geq 0 \\ 0 & , t < 0 \end{cases}$$

$$F(t) = 1 - \exp(-\lambda t)$$

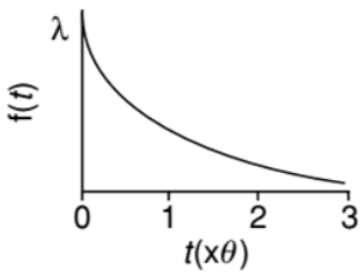
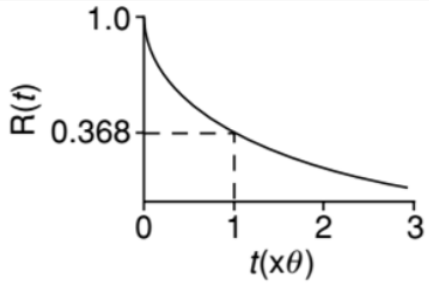
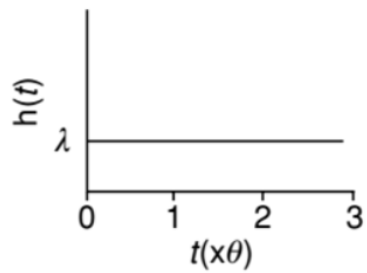
$$R(t) = \exp(-\lambda t)$$

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{(1 - F(t))} = \frac{\lambda \exp(-\lambda t)}{\exp(-\lambda t)} = \lambda$$

A **Distribuição Exponencial** é utilizada quando o **risco**, h(t), ou **taxa de falha** é **constante**.

Nesse caso, a taxa de falha λ é igual ao inverso do Tempo Médio até Falha (MTTF, *Mean Time to Failure*):

$$\lambda = \frac{n}{\sum_i t_i} = \frac{1}{MTTF}$$

Parameters	Probability density function, f(t)	Reliability function, R(t) = I – F(t)	Hazard function (instantaneous failure rate). $h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$
Failure rate, λ MTBF (=SD), θ $\theta = \lambda^{-1}$	 $f(t) = \lambda \exp(-\lambda t)$	 $R(t) = \exp(-\lambda t)$	 $h(t) = \lambda = \theta^{-1}$

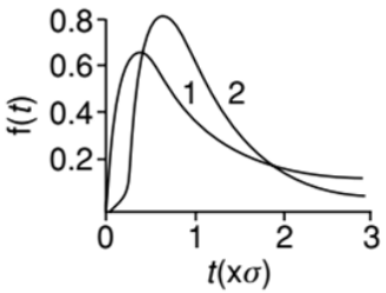
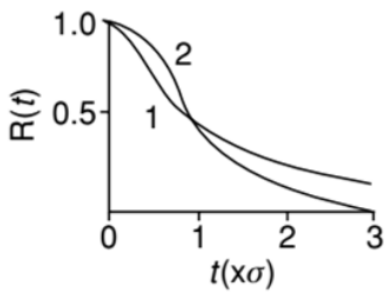
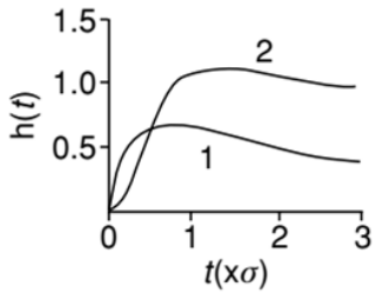
Distribuições usuais em Confiabilidade: Distribuição Lognormal

Definida como:

$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{t\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\dfrac{(\ln(t)-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) & , t \geq 0 \\ 0 & , t < 0 \end{cases}$$

Utilizada quando o ln dos tempos observados é normalmente distribuído, i.e., $\ln(t) \sim N(\mu, \sigma^2)$

Utilizada para populações que sofrem **desgaste**, ou seja, $h(t)$ (**taxa de falha**) **cresce com o uso** até um máximo.

Parameters	Probability density function, $f(t)$	Reliability function, $R(t) = 1 - F(t)$	Hazard function (instantaneous failure rate). $h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$
Mean, μ Standard deviation, σ			
	$f(t) = \frac{1}{\sigma t(2\pi)^{1/2}} \exp\left[-\frac{(\ln t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]$	$R(t) = \int_t^\infty f(t)\, dt$	$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$ (general expression)

Distribuições usuais em Confiabilidade: Distribuição Weibull

Definida como:

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta^{\beta}} t^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right] \quad , \text{ se } t \geq 0$$

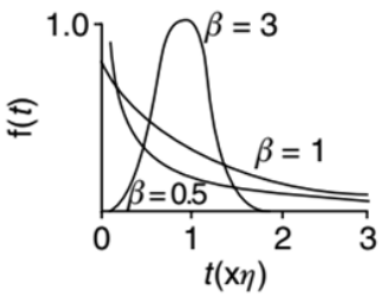
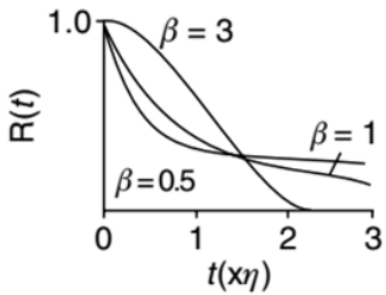
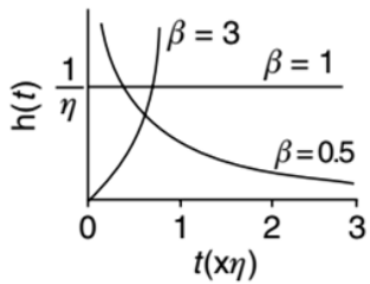
Os parâmetros η e β são os parâmetros de escala e de forma.

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right]$$

$$R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right]$$

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)} = \frac{\beta}{\eta^{\beta}} t^{\beta-1}$$

Devido a **versatilidade** de $h(t)$ (pode ser crescente, decrescente ou constante), a Distribuição Weibull é amplamente utilizada para modelar sistemas com diferentes comportamentos da função risco.

Parameters	Probability density function, $f(t)$	Reliability function, $R(t) = 1 - F(t)$	Hazard function (instantaneous failure rate). $h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$
Shape, β Scale (characteristic life), η Location (minimum life), γ Curves shown for $\gamma = 0$	 $f(t) = \frac{\beta}{\eta^\beta}(t-\gamma)^{\beta-1}\exp\left[\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^\beta\right]$	 $R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^\beta\right]$	 $h(t) = \frac{\beta(t-\gamma)^{\beta-1}}{\eta^\beta}$

Exercício 1: O tempo até falha, em horas, de um componente mecânico é adequadamente modelado por uma variável aleatória T que segue uma distribuição Weibull com parâmetros $\beta = 1/2$ e $\eta = 500$ h. Sabendo que o tempo médio até falha é 1000 horas, determine:

a) Qual a probabilidade do componente funcionar pelo menos 600 horas?

b) Qual seria essa probabilidade caso uma taxa de falha constante fosse adotada?

a) Qual a probabilidade do componente funcionar pelo menos 600 horas?

$$R(t) = \exp[-(t/\eta)^{\beta}]$$
$$R(600) = \exp[-(600/500)^{1/2}] = \exp[-1.095] = 0.3344$$

b) Qual seria essa probabilidade caso uma taxa de falha constante fosse adotada?

$$R(t) = \exp(-\lambda t) = \exp(-(1/MTTF)t)$$
$$R(600) = \exp(-600/1000) = 0.5488$$

Distribuições usuais em Confiabilidade: Distribuição Binomial

Descreve situações em que existem apenas dois resultados possíveis para um processo, "sucesso" ou "fracasso", e a probabilidade de "sucesso" (p), assim como de "fracasso" ($q = 1 - p$), permanecem inalteradas em todas as n tentativas (ou testes) realizadas(os).

$$f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{(n-x)}$$

$f(x)$ representa a probabilidade de obter x "sucessos" e $n - x$ "fracassos" em n testes.

A partir da

$$f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{(n-x)}$$

podemos definir a $F(x)$ (CDF), a qual representa a probabilidade de obter r ou menos "sucessos" em n tentativas:

$$F(r) = P(X \leq r) = \sum_{x=0}^{r} f(x) = \sum_{x=0}^{r} \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{(n-x)}$$

Exercício 2: Um lote é considerado aprovado se, em uma amostra de 20 produtos, no máximo 4 apresentam defeito. A probabilidade de falha de um produto é estimada em 10%. Calcule a probabilidade de um lote ser aprovado.

Vamos considerar que o "sucesso" (p) em um teste é a observação de um defeito.

Assim, $p = 0.1$, $q = 1 - p = 0.9$ e $n = 20$.

Um lote é aprovado se observarmos no máximo 4 defeitos, ou 4 "sucessos", que será o nosso $r = 4$ para a $F(X \leq r)$.

Exercício 2: Um lote é considerado aprovado se, em uma amostra de 20 produtos, no máximo 4 apresentam defeito. A probabilidade de falha de um produto é estimada em 10%. Calcule a probabilidade de um lote ser aprovado.

$$F(r) = \sum_{x=0}^{r} \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{(n-x)}$$

$$F(r=4) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) + f(4)$$

$$f(0) = 0.1216$$
$$f(1) = 0.2702$$
$$f(2) = 0.2852$$
$$f(3) = 0.1901$$
$$f(4) = 0.0898$$

$$F(4) = 0.9569$$

Terminologia na Confiabilidade

- Vida média de um produto (*mean life*): tempo médio até falha de produtos idênticos operando sob as mesmas condições;
- Tempo médio até falha (*mean time to failure* - MTTF): Vida média de sistemas **não reparáveis**;
- Tempo médio entre falhas (*mean time between failures* - MTBF): Vida média de sistemas **reparáveis**, assumindo que uma vez sendo reparado, ele volta a funcionar e irá falhar novamente.

Tempo médio até falha (*mean time to failure* - MTTF):

$$MTTF = \frac{\sum_i t_i}{n}$$

onde t_i é o i-ésimo tempo até falha observado em n observações.

Tempo médio entre falhas (*mean time between failures* - MTBF):

$$MTBF = \frac{n \times m}{r}$$

onde n é o número de itens reparáveis, m é o número de horas de teste e r é o número de falhas observadas.

Exemplo: Considere 100 itens reparáveis testados por 1000 horas cada, e cada vez que um item falha ele é prontamente reparado e retorna ao teste. Suponha a ocorrência de 25 falhas durante o teste.

$$MTBF = 100 \times 1000/25 = 4000 \text{ horas}$$

- Tempo médio para reparo (*mean time to repair* - MTTR): tempo médio para retornar um sistema em falha para sua condição operacional. Válido apenas para sistemas reparáveis.

- Taxa de falha (*failure rate* - λ): Recíproca da vida média:
  - Sistemas não reparáveis $\lambda = MTTF^{-1}$
  - Sistemas reparáveis $\lambda = MTBF^{-1}$

Disponibilidade (A, *Availability*): probabilidade de um sistema (ou produto ou serviço) estar em estado operacional, i.e., disponível, quando requisitado.

- Calculado em um intervalo de tempo, geralmente como disponibilidade anual;
- Indicador de confiabilidade genérico para sistemas reparáveis.

$$A = \frac{\text{Tempo em funcionamento}}{\text{Tempo em funcionamento} + \text{Tempo em falha}} = \frac{T_{up}}{T_{up} + T_{down}}$$

Confiabilidade e Ciclo de Vida

O Ciclo de Vida de um produto pode ser dividido em **três estágios**:

Estágio 1 - taxa de falha decrescente: as falhas ocorridas em estágios iniciais de operação geralmente estão mais associadas com o processo de produção do que com o projeto.

- Geralmente chamado de estágio de falhas prematuras ou estágio de mortalidade infantil.

A observação de uma taxa de falha crescente no início do ciclo de vida, diferente do esperado no estágio 1, indica que:

- Erros no projeto do sistema;
- ou problemas na coleta e análise dos dados.

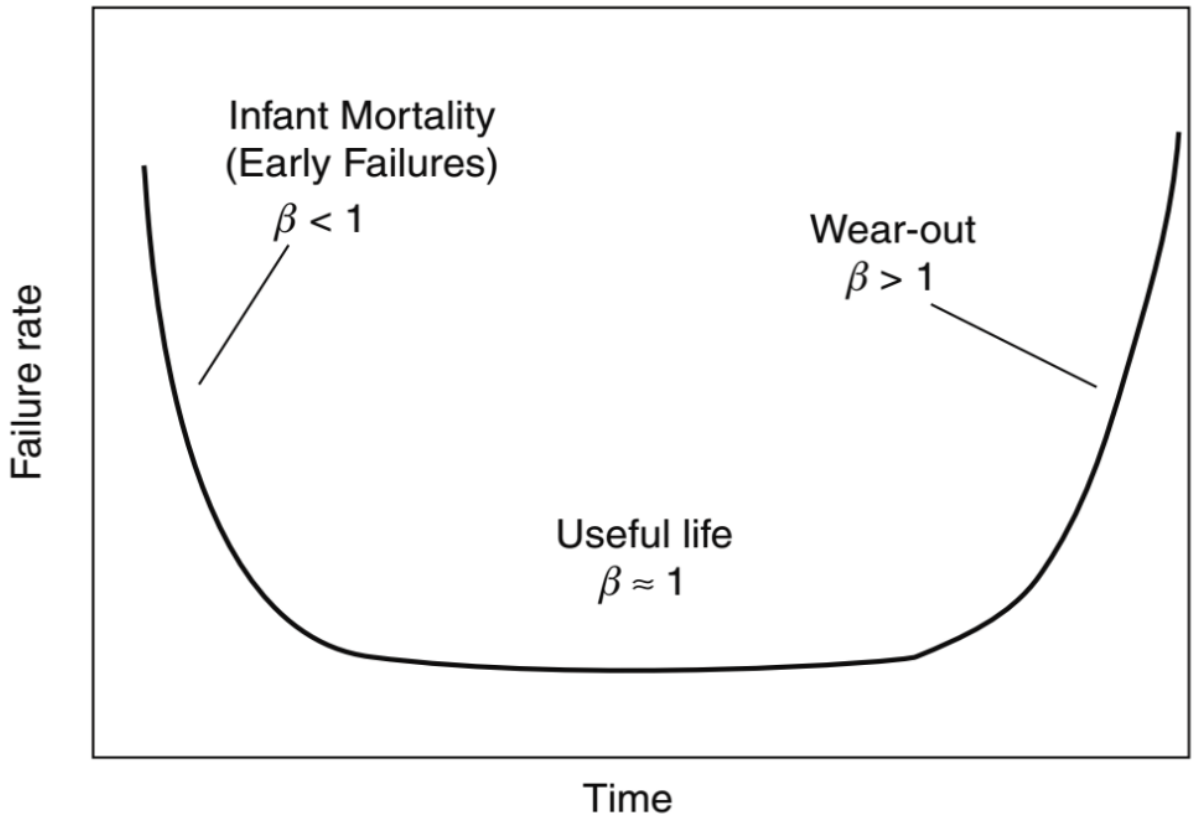
Estágio 2 - taxa de falha constante: durante este estágio a taxa de falha é aproximadamente constante.

- As falhas ocorridas neste estágio geralmente se devem a causas aleatórias e não podem ser associadas ao processo de produção.

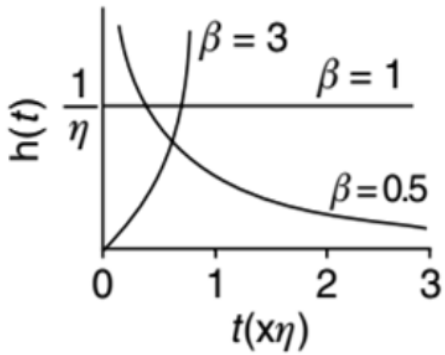
Estágio 3 - taxa de falha crescente: caracterizado por uma taxa de falha crescente ao longo do tempo.

- Essas falhas são geralmente causadas pela fadiga dos componentes e subsistemas, i.e., fim da vida útil do sistema.

Curva da Banheira: descreve os três estágios do ciclo de vida.



Weibull



$$h(t) = \frac{\beta(t-\gamma)^{\beta-1}}{\eta^{\beta}}$$

Exercício 3: Um dispositivo possui probabilidade de falha de 0.02 quando sujeito a um ambiente de teste específico. Utilizando a distribuição binomial calcule a probabilidade de que um teste com $n = 25$ resulte em:

a) Nenhuma falha;

b) Uma falha;

c) Mais do que uma falha.

$$f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{(n-x)}$$

Exercício 3: Um dispositivo possui probabilidade de falha de 0.02 quando sujeito a um ambiente de teste específico. Utilizando a distribuição binomial calcule a probabilidade de que um teste com $n = 25$ resulte em:

$p = 0.02$ e $n = 25$

a) Nenhuma falha;

$$f(x = 0) = \frac{25!}{(0!(25-0)!)} 0.02^0 (1 - 0.02)^{(25-0)} = 0.02^0 0.98^{25} = 0.6035$$

b) Uma falha;

$$f(x = 1) = \frac{25!}{(1!(25-1)!)} 0.02^1 (1 - 0.02)^{(25-1)} = 25 \times 0.02^1 0.98^{24} = 0.3079$$

c) Mais do que uma falha.

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - (f(0) + f(1))$$

$$P(X > 1) = 1 - 0.6035 - 0.3079 = 0.0886$$

Exercício 4: Um trem ferroviário é equipado com três motores, os quais possuem função de risco constante e uma vida média de 200 h. Em uma jornada de 15 horas, calcule a probabilidade de um trem ter:

a) Nenhuma falha nos motores;

b) Não mais que uma falha;

c) Não mais que duas falhas.

Sabemos que a função de risco é constante, a vida média é de 200 horas e a jornada é $t = 15$ horas.

Utilizando a função exponencial: $R(t) = e^{-\lambda t} = R(15) = e^{-15/200} = 0.928$.

se assumirmos que nesse caso o "sucesso" é observar a falha do motor:

$q = R(15) = 0.928$ e $p = 1 - q = 0.072$

$$f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x q^{(n-x)}$$

Temos $n = 3,\ p = 0.072$ e $q = 0.928$.

a) Nenhuma falha nos motores:
$f(x = 0) = 3!/[0! \times (3 - 0)!](0.072)^0(0.928)^3 = 0.7992$

b) Não mais que uma falha;
$F(1) = f(0) + f(1) = 0.7992 + 3!/[1! \times (3-1)!](0.072)^1(0.928)^2 = 0.7992 + 0.1860 = 0.9852$

c) Não mais que duas falhas.
$F(2) = F(1) + f(2) = 0.9852 + 3!/[2! \times (3-2)!](0.072)^2(0.928)^1 = 0.9852 + 0.0144 = 0.9996$

Referências

Referências bibliográficas



P. D. T. O'Connor; A. Kleyner, *Practical Reliability Engineering*, 5a Ed., Wiley, 2012;



D. W. Benbow & H. W. Broome, *The Certified Reliability Engineer Handbook*. Milwaukee: American Society of Quality / Quality Press, 2009.



D. C. Montgomery & G. C. Runger, *Applied statistics and probability for engineers*, 6th ed., Willey, 2013;